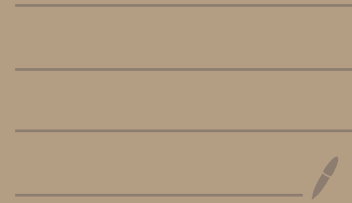


Programmazione e Algoritmi

6/10/2022



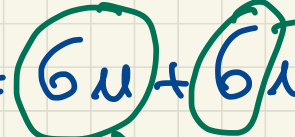
NOTAZIONE ASINTOTICA

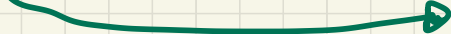
- O "O grande" $f(n) \in O(g(n))$ " $f(n) \leq g(n)$ "
- Θ "Theta" $f(n) \in \Theta(g(n))$ " $f(n) \sim g(n)$ "
- Ω "Omega grande" $f(n) \in \Omega(g(n))$ " $f(n) \geq g(n)$ "

Vediamo le definizioni. 

"ASINTOTICAMENTE" $\Leftrightarrow$  A meno di costanti moltiplicative

Ex $T(n) = 6n + 6n^2$



 A meno di termini di ordine inferiore

$T(n) \geq 0$ funzione non negativa
ad una sola variabile

Gli ORDINI DI GRANDEZZA sono insiem
infiniti che includono tutte le
funzioni che, rispetto ad una data
funzione $g(n)$, hanno un certo
comportamento asintotico.

$f(n)$ la "nostra" funzione

$g(n)$ la funzione di riferimento

NOTAZIONE

Θ $f(n)$ e $g(n)$ hanno asintoticamente lo stesso comportamento (= TASSO DI CRESCITA)

$$\Theta(g(n)) = \{ f(n) \mid \exists c_1, c_2, n_0 > 0 \text{ tali che} \\ \forall n \geq n_0 \quad 0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \}$$

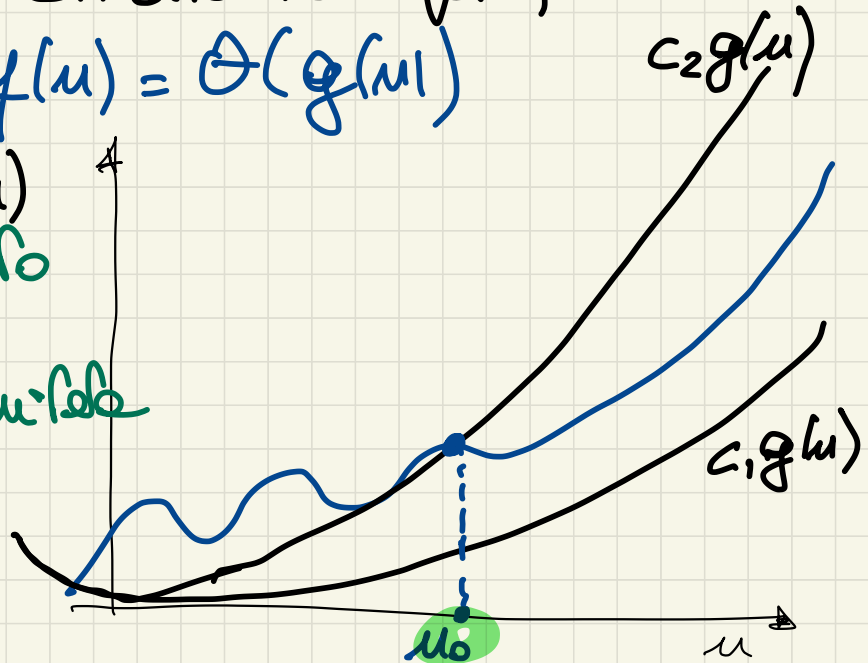
$g(n)$ È UN LIMITE ASINTOTICO STRETTO PER $f(n)$

$$f(n) \in \Theta(g(n)) \quad f(n) = \Theta(g(n))$$

↳ "THETA" di $g(n)$

AL CRESCERE DI n , da un certo n_0 in poi, la funzione $f(n)$ è compresa in una "fascia" delimitata da $c_1 g(n)$ e $c_2 g(n)$

$$6n \neq 6n^2 \in \Theta(n^2)$$



ESERCIZIO

Dimostrare che $\frac{1}{2}n^2 - 2n \in \Theta(n^2)$

$$C_1 n^2 \leq \frac{1}{2} n^2 - 2n \leq C_2 n^2$$

↳ DIVIDO PER n^2

$$C_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{2}{n} \leq C_2 \quad \forall n \geq n_0$$

ex $n_0 = 8$

⇒ CERCHI C_1, C_2 :

$$C_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \leq C_2$$

→ 0

ex $C_1 = \frac{1}{4}$

$C_2 = \frac{1}{2}$

QED

ESERCIZIO PER CASA

$$f(n) \in \Theta(n^2)$$

$$\text{per } f(n) = 3n^2 + n$$

OSSERVAZIONE

- $f(n) = an^2 + bn + c \in \Theta(n^2)$

- $f(n) = \sum_{i=0}^d a_i n^i$ se $a_d > 0$
 $= \cancel{a_d n^d} + \cancel{a_{d-1} n^{d-1}} + \dots + \cancel{a_1 n} + \cancel{a_0}$
 $\in \Theta(n^d)$ se $a_d > 0$

NOTAZIONE O INDICA UN LIMITE SUPERIORE DI $f(n)$

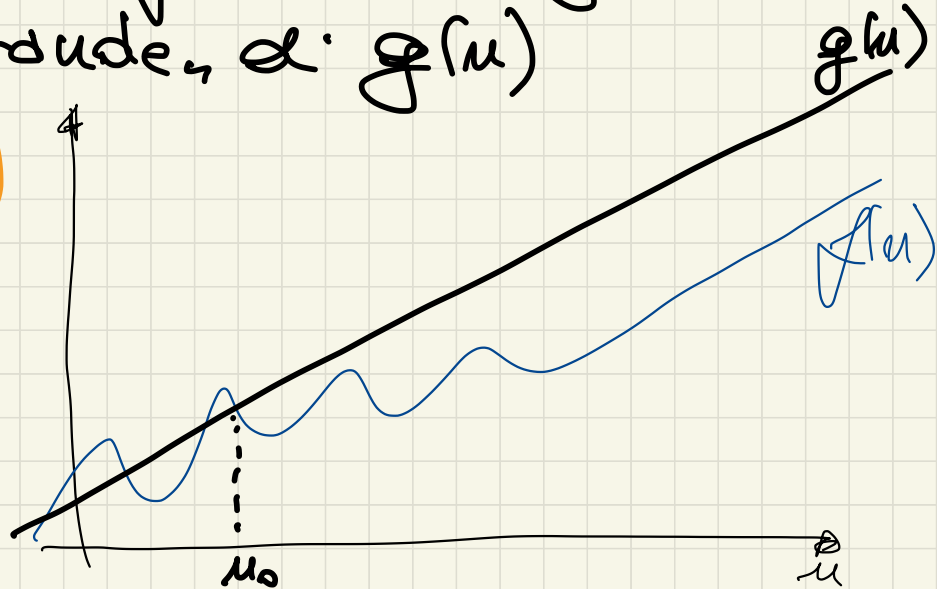
$$O(g(n)) = \{ f(n) \mid \exists c, n_0 : \forall n \geq n_0 \ 0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n) \}$$

$g(n)$ È UN LIMITE ASINTOTICO SUPERIORE PER $f(n)$

$$f(n) \in O(g(n)) \quad f(n) = O(g(n))$$

(si legge "O grande" di $g(n)$)

VUOL DIRE CHE $f(n)$
ASINTOTICAMENTE NON
SUPERA MAI IL TASSO
DI CRESCITA DI $g(n)$



ESEMPLI

$$\begin{aligned} f(n) &= a n^2 && a > 0 \\ &\in O(n^3) \\ &\in O(n^2) \\ &\in \Theta(n^2) \\ &\in O(n^2 \log n) \end{aligned}$$

HA
 $n^2 \log n \notin O(n^2)$

in generale
 $f(n) \in \Theta(g(n))$
 $\Rightarrow f(n) \in O(g(n))$

ESERCIZIO per CASA

Dimostrare per $f(n) = 3n^2 + n/2$ che:

- $f(n) \in O(n^2)$
- $f(n) \in \Theta(n^2)$

NOTAZIONE Ω

LIMITE ASINTOTICO INFERIORE

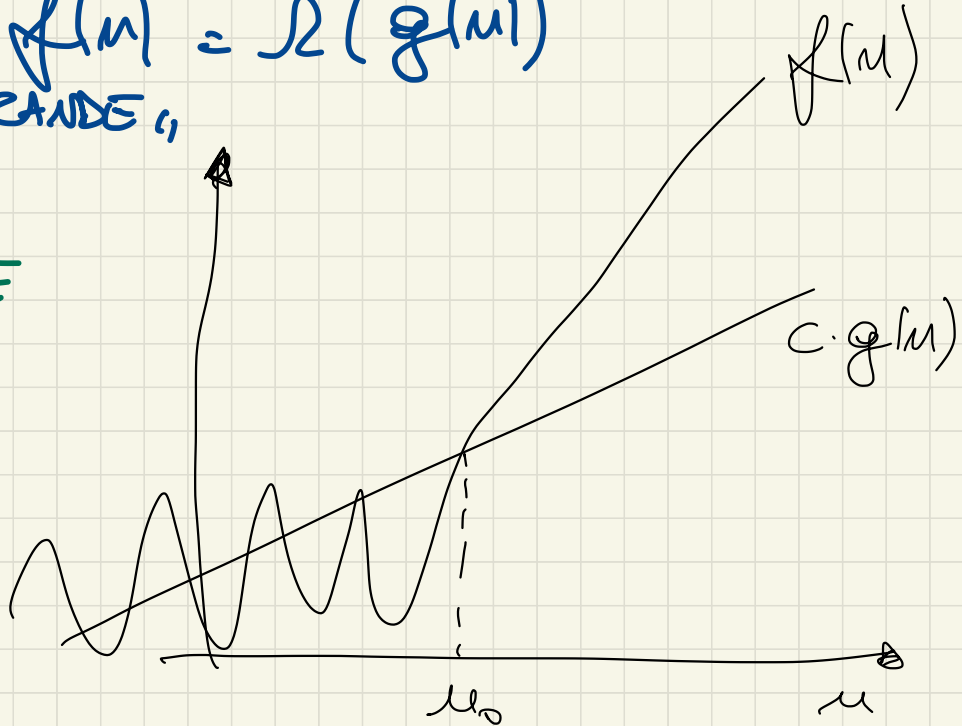
$$\Omega(g(n)) = \{ f(n) \mid \exists c, n_0 \geq 0 : \forall n \geq n_0 \ 0 < c g(n) \leq f(n) \}$$

$$f(n) \in \hat{\Omega}(g(n)) \quad f(n) = \Omega(g(n))$$

↳ "OMEGA GRANDE"

SIGNIFICA CHE $f(n)$
CRESCe ASINTOTICAMENTE
ALMENO QUANTO
CRESCe $g(n)$

ESEMPL: $an^2 + bn + c$
 $a > 0$
 $\in \Omega(n^2)$
 $\in \Omega(n)$
 $\notin \Omega(n^3)$



PROPRIETÀ

- $f(n) \in \Theta(g(n)) \Rightarrow f(n) \in O(g(n))$
- $f(n) \in \Theta(g(n)) \Rightarrow f(n) \in \Omega(g(n))$
- $f(n) \in \Theta(g(n)) \Leftrightarrow f(n) \in O(g(n)) \text{ e } f(n) \in \Omega(g(n))$
- $\left. \begin{array}{l} f_1 \in \Theta(g_1(n)) \\ f_2 \in \Theta(g_2(n)) \end{array} \right\} \Rightarrow f_1(n) + f_2(n) \in \Theta(\text{?})$
• $g_1 \neq g_2$ non si dice
- $\left. \begin{array}{l} f_1(n) \in O(g_1(n)) \\ f_2(n) \in O(g_2(n)) \end{array} \right\} \Rightarrow f_1(n) + f_2(n) \in O(\text{?})$
- $f(n) \in O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) \in \Omega(f(n))$ $\max\{g_1(n), g_2(n)\}$

RIPITOLANDO

$\asymp$ O "O grande"

$=$ Θ "Theta"

$\gg$ Ω "Omega grande"

$\left(\begin{array}{ll} < & o \text{ "o piccolo"} \\ > & \omega \text{ "omega piccolo"} \end{array} \right)$

COMPLESSITA' di un PROBLEMA P
(VS COMPLESSITA' di un ALGORITMO che
risolve P)

Ex1

P : RICERCA CHIAVE k IN ARRAY
 P HA COMPLESSITA' LINEARE

COMPLESSITA' AL CASO PESSIMO DEL MIGLIOR
ALGORITMO CHE RISOLVE P

Ex2 P' : RICERCA CHIAVE k IN ARRAY ORDINATO
 P' HA COMPLESSITA' LOGARITMICA
(SUNQUE) LA RICERCA BINARIA E' UN ALGORITMO OTTIMO